

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Projeto de Rede Industrial: Fábrica de Tijolos Ecológicos

Sorocaba – 20/02/2026

RESUMO

Este artigo apresenta o projeto de uma rede industrial para uma fábrica de tijolos ecológicos, incluindo o levantamento técnico e plano orçamentário para a implantação da infraestrutura de comunicação e automação. O projeto abrange a especificação de dispositivos (CLP, switches industriais, sensores de campo, sistema SCADA/IHM e cabeamento), análise de viabilidade técnica e econômica, e a descrição da arquitetura de rede proposta. A solução utiliza protocolos baseados em Ethernet (Ethernet/IP e Modbus TCP) para garantir escalabilidade e compatibilidade com futuras integrações a sistemas corporativos (ERP). O custo total estimado é de R\$ 23.000,00, com retorno do investimento previsto entre 8 e 12 meses, justificado pela redução de falhas na produção, otimização do tempo de máquina e garantia de rastreabilidade dos lotes.

Palavras-chave: Rede Industrial. CLP. SCADA. Automação. Tijolos Ecológicos.

1 Introdução

A automação industrial e a integração de sistemas representam fatores determinantes para a competitividade e eficiência operacional de indústrias de qualquer porte. Neste contexto, o presente projeto elabora um plano orçamentário e técnico para a implantação de uma rede industrial em uma indústria de produção de tijolos ecológicos, abrangendo a infraestrutura de comunicação e automação necessária para monitoramento e controle dos processos produtivos (2).

2 Levantamento Técnico e Plano Orçamentário

A Tabela 1 apresenta a identificação dos dispositivos necessários para compor a rede industrial, incluindo especificações técnicas, fornecedores, cotação de valores e prazos de entrega.

Tabela 1: Plano orçamentário de equipamentos para a rede industrial.

Equipamento	Especificação	Fornecedor	Valor	Qtd	Prazo
CLP (CPU)	Módulo CPU com portas Ethernet/IP, suporte a Modbus TCP, IP20	Siemens / Rockwell	4.500	1	15 dias
Switch Industrial	Gerenciável 8 portas RJ45, trilho DIN, redundância, IP30	Phoenix Contact / Moxa	2.800	2	10 dias
Sensores de Campo	Umidade e temperatura, interface 4-20mA ou IO-Link	SICK / Balluff	850	4	7 dias
SCADA/IHM	Licença SCADA 500 tags + IHM Touchscreen 10" IP65	Elipse / WEG	8.000	1	20 dias
Cabeamento	Cat5e/Cat6 blindados (STP), conectores M12/RJ45 industriais	Furukawa Industrial	1.500	1	5 dias
Custo Total Estimado					R\$ 23.000,00

2.1 Adequação e Escalabilidade

Os equipamentos selecionados foram escolhidos pela adequação ao ambiente industrial (resistência a poeira, vibração e ruído elétrico presentes na fábrica de tijolos). A adoção de protocolos baseados em Ethernet (como Ethernet/IP ou Profinet) garante a escalabilidade da solução e a fácil compatibilidade com integrações futuras aos sistemas corporativos de TI, como ERPs (5).

3 Análise de Viabilidade Técnica e Econômica

3.1 Custo-Benefício

O investimento inicial de R\$ 23.000,00 é justificado pela drástica redução de falhas na mistura e prensagem dos tijolos ecológicos. A automação reduz o desperdício de matéria-prima e padroniza a qualidade do bloco (3).

3.2 Possibilidade de Expansão Futura

A escolha de switches gerenciáveis e um CLP modular permite que a fábrica adicione novas esteiras ou prensas no futuro sem necessidade de descartar o equipamento atual, garantindo proteção do investimento (4).

3.3 Riscos Envolvidos

O principal risco técnico é a interferência eletromagnética (ruído) nos cabos de rede devido aos motores das prensas. Isso é mitigado pelo uso de cabeamento blindado aterrado corretamente. Optou-se por protocolos abertos (como Modbus TCP) e hardware de fabricantes com ampla rede de distribuição no Brasil para evitar o aprisionamento tecnológico (*vendor lock-in*).

3.4 Retorno do Investimento

Estima-se que a redução de quebras de produção e otimização do tempo de máquina pague o sistema em aproximadamente 8 a 12 meses. Os benefícios para o negócio incluem monitoramento em tempo real, rastreabilidade dos lotes de tijolos, menor tempo de parada (*downtime*) e maior segurança para os operadores.

4 Arquitetura de Rede Proposta

A estrutura topológica da rede proposta organiza-se em quatro camadas, seguindo o modelo hierárquico da pirâmide de automação (6):

1. **Rede Corporativa (TI):** Conectada através de um roteador/firewall (Gateway) para isolar o tráfego e proteger o chão de fábrica, permitindo que a gerência acesse os relatórios de produção com segurança.
2. **Nível de Supervisão (SCADA/IHM):** O computador com o software SCADA e a IHM local no painel ficam conectados ao Switch Industrial Principal na sala de controle.
3. **Nível de Controle (CLP):** O Switch Industrial Principal se conecta ao CLP, que processa toda a lógica da máquina de tijolos.

4. **Nível de Campo:** O CLP interage diretamente com as válvulas, motores da prensa e os sensores de mistura através de módulos de Entradas/Saídas (I/O), utilizando cabeamento industrial robusto.

Esta separação em camadas garante a possibilidade de expansão futura da infraestrutura e a modularidade do sistema (7).

5 Conclusão

O projeto de rede industrial para a fábrica de tijolos ecológicos demonstra a viabilidade técnica e econômica da automação em um contexto de produção sustentável. A arquitetura proposta, baseada em protocolos abertos e equipamentos escaláveis, permite monitoramento em tempo real, rastreabilidade e expansão modular. O investimento de R\$ 23.000,00 apresenta retorno estimado entre 8 e 12 meses, com benefícios significativos em redução de desperdício, padronização da qualidade e segurança operacional.

Referências

1

- 2 Pedro U. B. de Albuquerque and Auzuir Ricardo de Alexandria. *Redes industriais*. Ensino Profissional, 2009.
- 3 Wagner Cardoso. *Planejamento e controle da produção (PCP)*. Blucher, 2021.
- 4 Carla Eduarda Orlando de Moraes de Lara. *Automação e controle industrial*. Contentus, 2021.
- 5 Alexandre Baratella Lugli and Max Mauro Dias Santos. *Sistemas Fieldbus para automação industrial*. Érica, 2009.
- 6 Cícero Couto de Moraes and Plínio de Lauro Castrucci. *Engenharia de automação industrial*. LTC, 2007.
- 7 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. *Redes industriais*. SENAI-RS, 2014. Atualização Tecnológica em Mecatrônica.